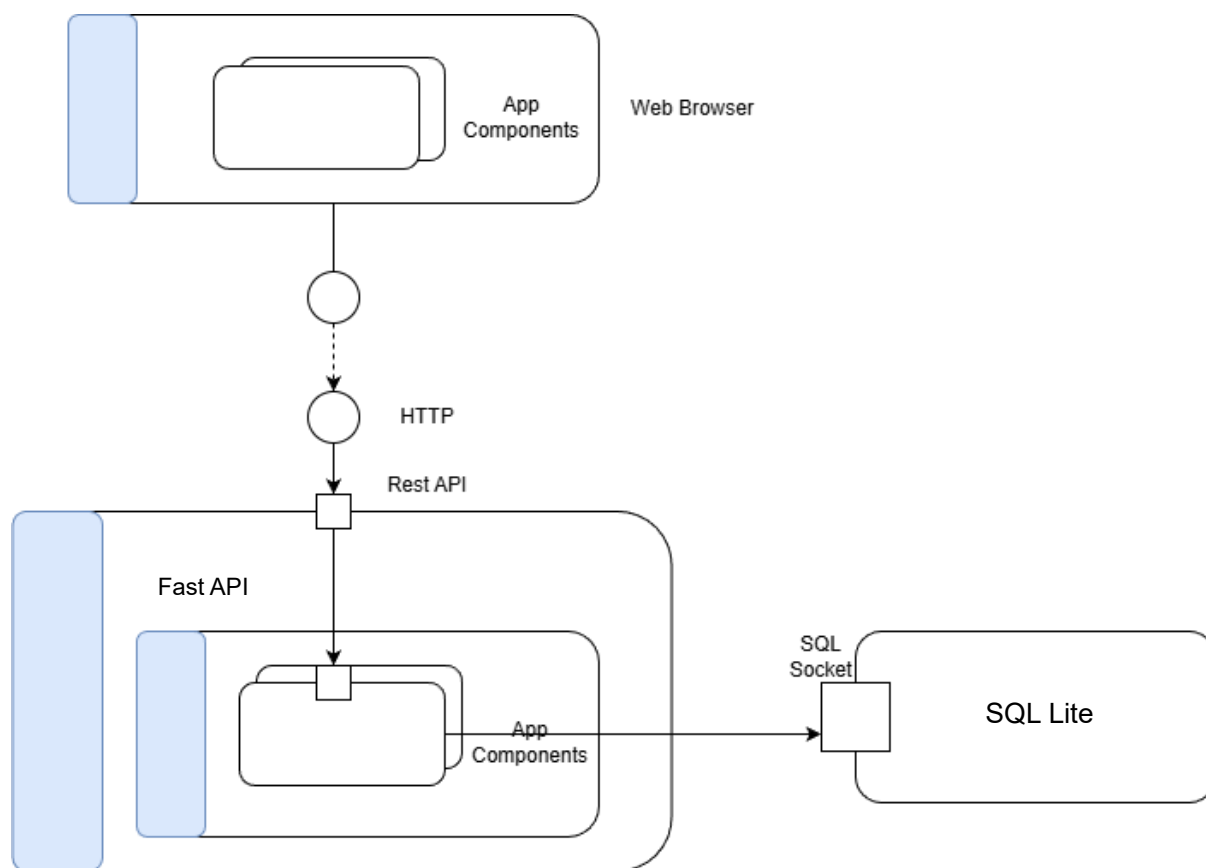
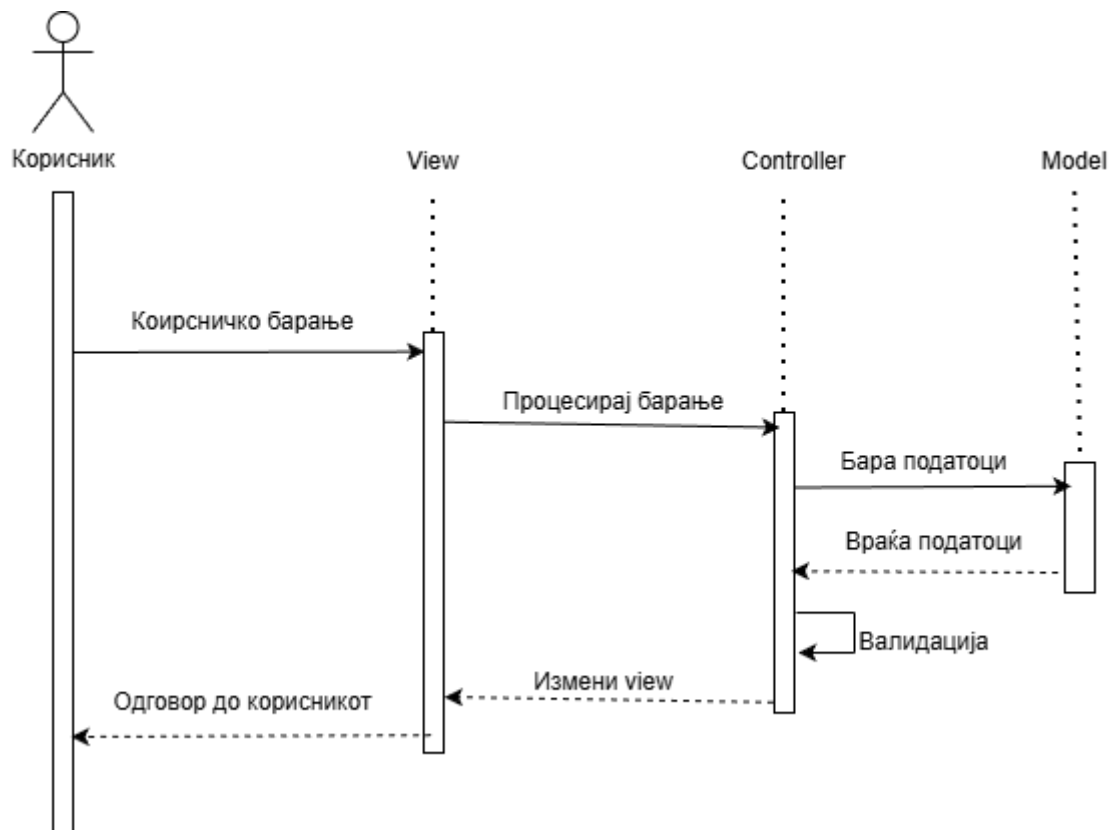


Имплементациска архитектура



Слика 1. Имплементациска архитектура на веб апликација

Нашата веб апликација е изградена врз основа на клиент-сервер архитектура и го користи HTTP протоколот за комуникација, преку веб прелистувачот се испраќаат барањата на корисниците и се прима/рендерира одговорот од серверот. За пристап и користење на апликацијата, корисниците ќе користат стандарден веб прелистувач. Во имплементациската архитектура постојат два главни типа на компоненти: апликативни и инфраструктурни компоненти. Одговорноста за апликативните компоненти е целосно имплементирана на ниво на домен, а во нашата апликација апликативната компонента е самиот изворен код (source code).

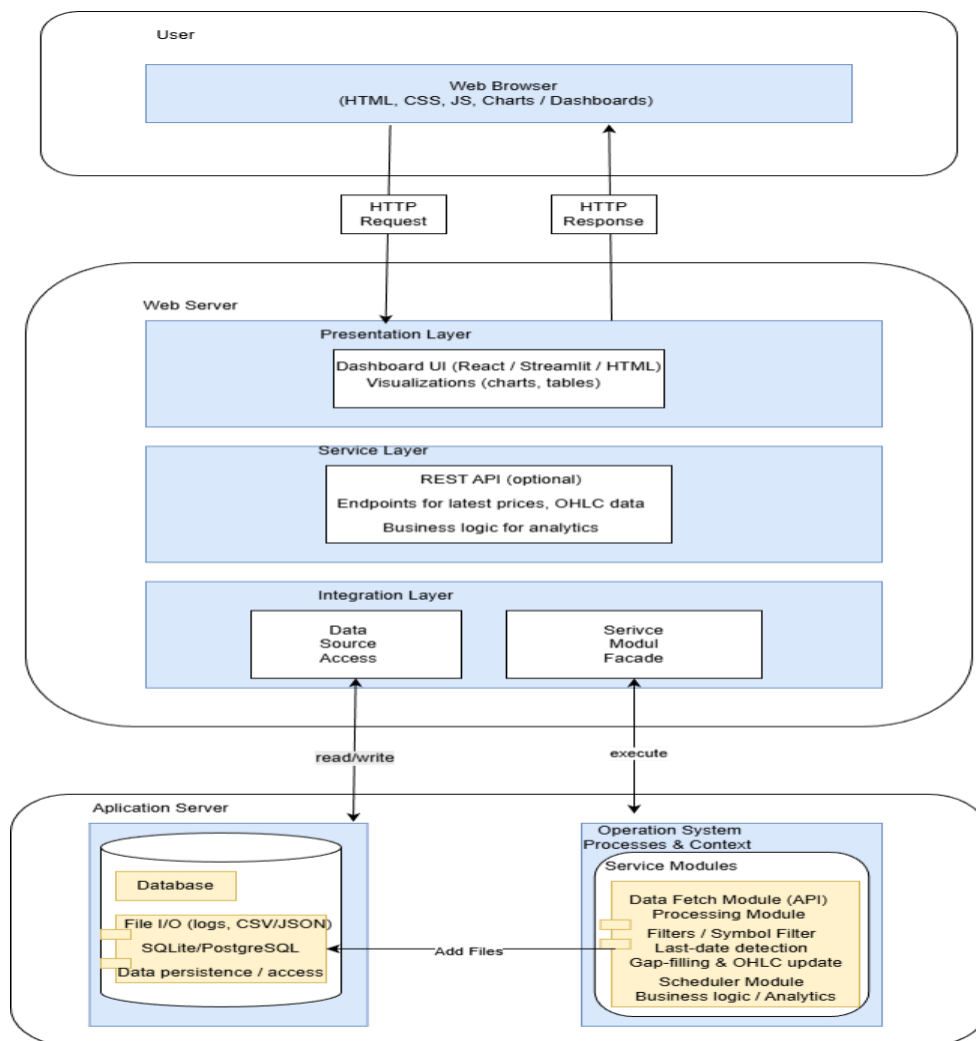


Слика 2. Секвенцен дијаграм за имплементациска архитектура

Во согласност со MVC (Model-View-Controller) архитектонскиот шаблон:

1. Model-от ги содржи сите податоци, бизнис-логиката и правилата за менување и управување со податоци, и е целосно независен од корисничкиот интерфејс.
2. View-от е одговорен за прикажување на апликацијата и генерирање на визуелниот интерфејс за корисникот; веб прелистувачот не може директно да работи со view, па потребен е controller кој ќе ги поврзе податоците со приказот. Задолжението на view-от е да го трансформира моделот во соодветен формат за презентација (најчесто HTML + CSS + JavaScript) што ќе го прикаже на екранот на корисникот.
3. Controller-от е централната компонента која ја врши комуникацијата со корисникот, го обработува секое барање и го насочува текот на апликацијата; тој го повикува соодветниот модел и го проследува до view-от.

Дополнителна инфраструктурна компонента во нашата апликација е релациската база на податоци имплементирана со PostgreSQL, која овозможува трајно складирање и брз пристап до сите потребни податоци.



Слика 3. Алтернативна имплементациона архитектура за веб апликација

Најгорниот слој е корисникот кој преку стандарден веб прелистувач (со HTML, CSS, JavaScript, React и интерактивни графикони) испраќа HTTP барања и добива HTTP одговори.

Веб серверот (Web Server) го содржи Presentation Layer со React-базиран Dashboard UI кој генерира динамички прикази, табели и графикони во реално време.

Под него е Service Layer кој нуди (опционален) REST API за надворешни системи и содржи целата бизнис логика за аналитика и обработка на податоци.

Integration Layer ги поврзува сервисите со надворешни извори преку Data Source Access и Service Modul Facade, додека Application Server (со PostgreSQL + SQLite за логи и датотеки) ја обезбедува трајната меморија и извршува read/write и сложени операции (Gap-filling, OHLC обработка, закажани задачи) преку посебен Processing & Context модул.

Овој пристап овозможува лесно одржување, проширување и независно развивање на секој слој. Апликацијата е изградена со Python програмскиот јазик како главен backend програмски јазик, користејќи ја вградената sqlite3 библиотека за работа со SQLite релациона база на податоци. За комуникација со надворешниот Binance REST API се користи requests библиотеката, додека паралелната обработка на податоци е имплементирана преку concurrent.futures (ThreadPoolExecutor) со 20 паралелни работни нишки за оптимални перформанси. Податоците се транспортираат до frontend-от преку JSON формат. Корисничкиот интерфејс е изграден со HTML5 за структура, CSS3 за стилизација и JavaScript (ES6+) за интерактивност. Визуелизацијата на граfiците е имплементирана со рачно генерирани SVG елементи. За локално складирање на кориснички преференции се користи localStorage и sessionStorage. Целокупната архитектура следи Pipe & Filter шаблон за обработка на податоци.